队伍编号	MCB260XXXX
赛道	A

基于化学谱的啤酒感官预测、关键化合物归因与风格约束生成

摘 要

本文面向 250 款啤酒的 231 项化学变量，建立感官评分预测、关键化合物关联筛选与风格条件生成的统一流程。第一问参照原论文公开 2197 条逐品评员评分，按啤酒划分的五折评估中，ExtraTrees 预测 30 项 Aroma/Flavour 的 MAE 为 0.5062。第二问以 Spearman 前二项联合条件增益选择第三项，50 维标准化感官目标的三变量预测 MAE 由 0.3801 降至 0.3728，两套额外随机划分复现改善。第三问提出疑似检出限堆积的风格条件双部分生成，在三组留出划分中将最低值质量比例误差减少 38.0%–42.4%；11 款 Pils/Lager 向 Tripel 风格迁移中，约束优化使 7 款更接近目标风格，42 项实测化学缺陷比较与 11 项 stale_hops 感官代理比较均未恶化。三问均提供代码、消融和可复核结果，外部原始品评数据与同批 250 款啤酒的对应关系及限制在正文披露。

关键词：啤酒风味；感官评分；有符号关联图；条件生成；约束迁移

目录

一、 问题重述与任务分析 **1**

二、 数据审计与共同评价协议 **1**

2.1 数据来源与泄漏控制 1

2.2 化学处理与评分卡 1

三、 问题一：感官评分预测 **1**

3.1 模型与结果 1

四、 问题二：有符号网络与 Top-3 关联化合物 **1**

4.1 关联网络及候选化合物 1

4.2 条件增益 Top-3 方法 2

4.3 稳定性及化学解释 2

五、 问题三：检测下限感知的风格条件生成与缺陷约束迁移 **2**

5.1 低维风格条件生成 2

5.2 疑似检出限堆积的离散质量校准 2

5.3 Bures–Wasserstein 传输与逐项缺陷控制 3

六、 检验、限制与结论 **4**

一、问题重述与任务分析

本研究使用官方化学特征数据（250 款啤酒、231 项化学变量），建立感官评分预测、化合物—风味关联归因、风格条件生成与迁移三个模型任务。第一问实际评分卡有 30 项 Aroma/Flavour 字段；另外 20 项感官字段作为扩展描述符，用于第二、第三问的辅助分析。由于题面数量表述与数据存在差异，全部字段均以实际附件为准。

二、数据审计与共同评价协议

2.1 数据来源与泄漏控制

官方 1.csv 为化学输入，3.xlsx 为评分规则，4.csv 为标准化感官目标。额外的原论文 `Raw sensory data anonymized.csv` 包含 2197 条逐品评员 0–6 评分，覆盖相同的 250 款啤酒。本文仅将其作为**公开参考监督标签**；五折折外结果不代表独立外部数据集验证。所有数据填补、缩放、图结构和输出标定均在训练折拟合。

2.2 化学处理与评分卡

化学字段中有不同的变换尺度和检测下限附近的堆积值。应区分真缺失与潜在左删失；如果阈值无法从记录中核实，不把重复最小值直接当作已证明的检测限。评分卡的六组总强度及 24 个子属性用于合法性检验。

三、问题一：感官评分预测

设第 i 款啤酒化学向量为 $\boldsymbol{x}_i$，逐品评员 t 对第 j 个属性给出 $s_{itj} \in \{0, 1, \ldots, 6\}$，则每款啤酒的参考目标定义为

$$y_{ij} = \frac{1}{n_i} \sum_{t=1}^{n_i} s_{itj}. \tag{1}$$

训练模型 $\widehat{\boldsymbol{y}} = f(\boldsymbol{x})$，输出连续值截断到 $[0, 6]$ 后按预先固定的规则转为整数等级。六组父子属性在逐评分员层面存在确定性结构，在啤酒层面至少满足子属性均值不超过所属父类均值。

3.1 模型与结果

以平均值、Ridge 和 ExtraTrees 作为核心对照，同时评估官方标准化值预测再通过训练折内仿射校准的替代路线。采用 250 款啤酒风格分层五折交叉验证；每折 200 款训练、50 款验证。现有实验的真实结果列于表1。当前结果支持 ExtraTrees 优于已

表 1 第一问五折折外实验（参考目标为原论文原始评分均值）

方法	30 项 A/F MAE	50 项 MAE
均值基线	0.604948	0.548788
Ridge 原始评分	0.558377	0.491577
ExtraTrees 原始评分	**0.506231**	**0.442372**
ExtraTrees 官方 Z 值折内标定	0.514076	0.447752

测试的 Ridge，尚不能证明层次深度共享带来增益。整数评分的误差与连续评分误差必须分开报告。真实参考均值不得与折外预测结果混写。新增 5%、10%、20% 随机化合物遮蔽的 A/F 折外 MAE 均值分别为 0.5103、0.5134、0.5223（每个比例重复 10 次），相比未新增遮蔽的 0.5062 有可量化退化；该实验不代替低于检测限的左删失专门评估。逐维误差表已随工程提供，正式论文需绘图说明。

四、问题二：有符号网络与 Top-3 关联化合物

4.1 关联网络及候选化合物

官方 2.csv 与 1.csv 重算结果相符，实际是 Spearman 秩相关矩阵。分别按每节点正负相关的前 6 邻接，且绝对相关阈值为 0.38，得到 951 条无向边（正 823、负 128）及 20 个 Louvain 社区。网络只提供关联模块解释与冗余识别，不把相关解释为因果。

鉴于题目限定化合物，剔除 13 项非单一化合物的理化参数，最终候选数为 218。

4.2 条件增益 Top-3 方法

从训练折内计算的 Spearman 绝对相关中先选两种化合物，再将其对其余候选及感官目标的线性贡献岭正则化消除，选择使剩余目标相关平方增益最大的第三项。若已经选中矩阵 Z，定义 $P_Z = Z(Z^\top Z + 0.02I)^{-1}Z^\top$，则第 j 个候选的剩余得分为

$$g_j = \frac{\{\boldsymbol{x}_j^\top (I - P_Z)\boldsymbol{y}\}^2}{\|(I - P_Z)\boldsymbol{x}_j\|_2^2 + 0.02}. \tag{2}$$

所有处理、选择及三变量 Ridge 拟合都限制在交叉验证训练折内。方法是已有条件前向选择思想的本题应用，不宣称全新数学算法。固定五折预测的配对 Bootstrap 误差降低

表 2 第二问相同三变量 Ridge 评估下的五折 MAE（50 维官方标准化感官）

划分	基线 MAE	改进 MAE	降幅
原固定 5 折	0.38009	**0.37276**	1.93%
Seed 77	0.38383	**0.37457**	2.41%
Seed 99	0.38276	**0.37586**	1.80%

95% 区间为 $[0.00436, 0.01017]$，在另两套五折中方向保持一致。模型是在同一批 250 款啤酒上探索并复验，不能当独立外部测试。

4.3 稳定性及化学解释

100 次按风格分层 Bootstrap 分别重新排序，条件增益法的平均 Top-3 Jaccard 为 0.2270，Spearman 为 0.2665。可见预测改善并未伴随更高选择稳定性。全部 50 个感官维度提供 150 条 Top-3 结果，每条保留关联方向、入选频率和网络社区。酒精相关的乙醇、4VG 相关的 4VG 得到直接响应；双乙酰、DMS 等目标的直接化学标记因相关弱、检测下限堆积或风格混杂未必入选。主张仅限相关因素，不能据此判定因果。单层有符号图深度模型已做真实图/随机图/无图对照，但预测性能未超过传统基线，故不作为胜出主模型。

五、问题三：检测下限感知的风格条件生成与缺陷约束迁移

5.1 低维风格条件生成

在训练集上完成缺失填补、稳健缩放和 12 维 PCA，将化合物表征映射到 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^{12}$。为处理 22 风格中样本数较少的问题，条件收缩高斯采用风格均值、协方差向总体分布收缩；另训练四层仿射耦合的风格条件 Normalizing Flow 作深度对照。独立 48 款留出啤酒上的潜空间负对数似然，条件收缩高斯为 13.9998，条件流为 19.8537；按参与留出测试的 20 个风格计算平均 Sliced Wasserstein 距离，分别为 0.7041 和 0.7419。最终选择更可靠的收缩高斯生成器，不声称条件深度模型显著领先。

5.2 疑似检出限堆积的离散质量校准

对训练样本中至少 25% 集中在同一列最小值的化学变量，单独学习最低值出现概率，用带总体先验的风格条件伯努利机制修正连续生成结果：$\widehat{p}_{js} = (n_{js}^{\min} + 10p_j)/(n_s + 10)$。该机制只将最低值重复视为疑似删失线索，不预设实验室检测限已经确定。三套风格分层留出验证结果如表3。 按风格聚类 Bootstrap，绝对 MAE 改善的 95% 区间为

表 3 第三问最低值频率 MAE，越低越好

划分	基线 MAE	改进 MAE	降幅
Seed 77	0.4314	**0.2530**	41.36%
Seed 99	0.4358	**0.2508**	42.44%
Seed 20261027	0.4109	**0.2549**	37.97%

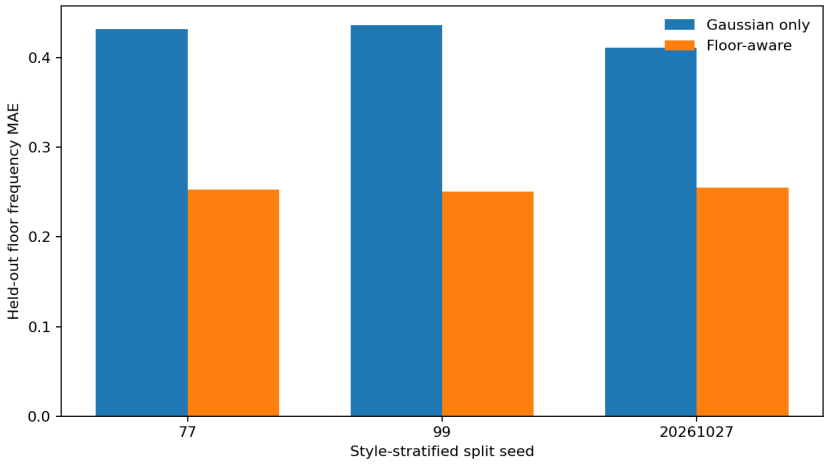


图 1　三次风格分层留出下，最低值质量校准前后的频率误差

[0.1305, 0.2064]。最终生成 22 种风格共 880 条 231 维谱，使用冻结的第一问 ExtraTrees 感官代理输出对应 50 维 0–6 风味指纹，且父子评分卡约束违反数为零。

5.3 Bures–Wasserstein 传输与逐项缺陷控制

以 Pils/Lager 为源、Tripel 为目标，在收缩的低维高斯统计量之间使用 Bures–Wasserstein 最优传输，并通过投影保证 DMS、双乙酰、4VG 与 trans-2-nonenal 不超过源化合物的测量值。第五项 stale_hops 缺少独立的同名化学浓度，以第一问冻结的感官代理预测分作约束。再从条件 Tripel 分布采样候选，选取满足约束且对目标潜空间距离较小的谱。 源 Pils/Lager 中有两条双乙酰数值缺失，因此表中实测缺陷比较仅 42

表 4　第三问 Pils/Lager 到 Tripel 的约束消融（11 款源啤酒）

方法	目标距离	靠近目标	缺陷恶化	代理恶化
无约束 OT	2.1064	11	33	5
四化学约束 OT	2.0954	11	0	5
五项约束 OT	2.5607	7	0	0
五项约束 + 条件优化	**1.7716**	7	0	0

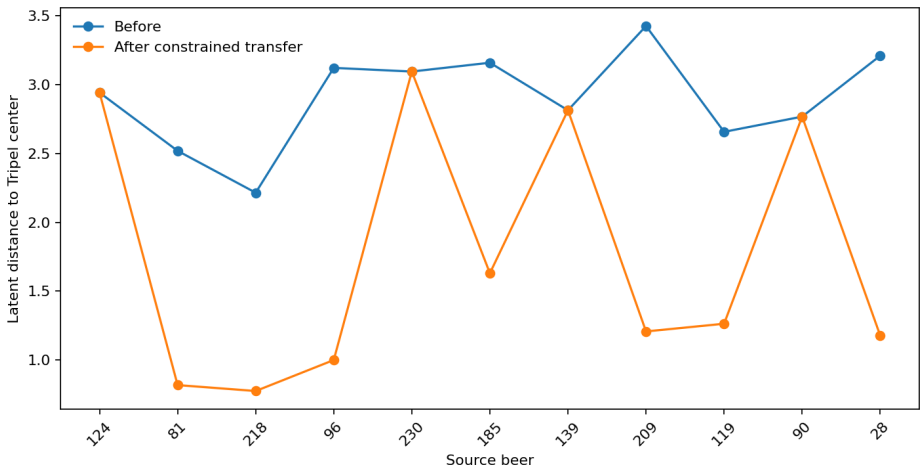


图 2　11 款 Pils/Lager 化合物谱迁移前后至 Tripel 中心的潜空间距离

项；缺失位置采用保守最小值填补，但不能宣称已经核实真实缺陷不恶化。stale_hops 为代理模型预测，不构成真实品评保证。7 款靠近目标，另 4 款保持原谱，不虚报为迁移成功。

六、检验、限制与结论

第一问的真实参考均值来自原论文公开数据，覆盖与题目相同的 250 款啤酒，不构成独立外部数据集。第二问有显著的稀疏预测增益，但选择稳定性仍需提高，化合物关联不代表因果。第三问的最低值分布修正在三套留出样本上均有一致改善，缺陷约束可通过数值消融检验；实验室真实检出限及缺陷感官仍需额外测量。全文报告保留负结果，以可复现建模证据确定最终方案。

参考文献

[1] Schreurs M, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Nature Communications, 15:2368, 2024.

[2] MathorCup 数学应用挑战赛组委会. 2026 年 MathorCup 大数据竞赛赛道 A 初赛题目，2026.

[3] Schreurs M, et al. Data from: Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.10653704.

AI 工具使用声明（提交前按实际情况修订）

本稿结构、第一问和第二问研究代码与图表受到 OpenAI GPT-6 辅助；参赛队须对采用内容的准确性进行独立审查和修改，在正式论文相应位置标注 AI 辅助贡献，并在支撑材料单独提供 **AI 工具使用详情说明（PDF）**，列出模型、时间、使用环节、关键交互与人工修订情况。